הכנה לבוח□ הראשו□

מצג□ בקורס "מבוא ללוגיקה ו □ור □ הקבוצו□"

שאלות חזרה: לוגיקה, קבוצות, מכפלה קרטזית, יחסי□ ותכונות של יחסי□

גרא ויי□ □ | חזרה לקראת הבוחן הראשון | 26 / 1 | 11/11/2026

□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ ,□□□□□□□ □□□□□□□:

1. **□□□□□□□□□□□□ □□□□□□:** □□□ □□□□□ A, □□□□□□□ $A \subseteq A$.
2. **□□□□□□□ □□□□□□:** □□□ □□□□□ □□□□ A, □□□□□□□ $\emptyset \subseteq A$.
3. **□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□:** □□□ □□□ □□□□□□□ A, B:
   - $A \subseteq A \cup B$
   - $A \cap B \subseteq A$

- :

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ או } x \in B\}$$

- :

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ וגם } x \in B\}$$

- :□□□□□□ □□□□

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ וגם } x \notin B\}$$

- :□□□□□□ □□□□

$$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$$

- :□□□□□□ □□□□□

$$A \times B = \{\langle x, y \rangle \mid x \in A \text{ וגם } y \in B\}$$

- :□□□□ □□□□□

$$\mathcal{P}(A) = \{X \mid X \subseteq A\}$$

- :□□□□□ □□□□□/□□□□□

$$\bigcup \mathcal{F} = \{x \mid \exists X \in \mathcal{F}(x \in X)\}$$

$$\bigcap \mathcal{F} = \{x \mid \forall X \in \mathcal{F}(x \in X)\}$$

- :

$$R \subseteq A \times B$$

- :□□□□□□□ □□□□

$$\mathrm{dom}(R) = \{x \mid \exists y(\langle x, y \rangle \in R)\}$$

$$\mathrm{img}(R) = \{y \mid \exists x(\langle x, y \rangle \in R)\}$$

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○●○○

אסטרטגיות הוכחה: יעדים ונתונים

נתון (ידוע)	יעד (צריך להוכיח)	
אם ידוע α, נסיק β (MP)	נניח α, נוכיח β	$\alpha \to \beta$
חלוקה למקרים: מקרה 1 α, מקרה 2 β	נניח $\neg\alpha$ ונוכיח β	$\alpha \lor \beta$
ניתן להסיק $P(c)$ לכל איבר c שנרצה	יהי x שרירותי. נוכיח $P(x)$	$\forall x P(x)$
ניקח c המקיים $P(c)$ (שם חדש!)	נציג דוגמה ל- c המקיים $P(c)$	$\exists x P(x)$
ניתן להחליף את A ב- B (הצבה)	נוכיח $B \subseteq A$ וגם $A \subseteq B$	$A = B$

גרא ויי□ | חזרה לקראת הבוחן הראשון | 26 / 4 | 11/11/2026

כללי דה־מורגן

הוכיחו או הפריכו: לכל קבוצה לא ריקה של קבוצות $\mathcal{F}$ וקבוצה A:

$$A \setminus \bigcup \mathcal{F} = \bigcap \{A \setminus X \mid X \in \mathcal{F}\}$$

$$A \setminus \bigcap \mathcal{F} = \bigcup \{A \setminus X \mid X \in \mathcal{F}\}$$

הוכחת השוויון הראשון:

$$\begin{aligned}
A \setminus \bigcup \mathcal{F} &= \{x \mid x \in A \land x \notin \bigcup \mathcal{F}\} \\
&= \{x \mid x \in A \land \neg(x \in \bigcup \mathcal{F})\} \\
&= \{x \mid x \in A \land \neg(\exists X \in \mathcal{F}(x \in X))\} \\
&= \{x \mid x \in A \land \forall X \in \mathcal{F}(x \notin X)\} \\
&= \{x \mid \forall X \in \mathcal{F}(x \in A \setminus X)\} \\
&= \bigcap \{A \setminus X \mid X \in \mathcal{F}\}
\end{aligned}$$

גרא וייס | חזרה לקראת הבוחן הראשון | 26 / 5 | 11/11/2026

□□□

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○●○○○○○

כמתים: שליל▯

שאל▯: כתבו את השלילה של הטענה הבאה ללא שימוש במילה "לא" לפני כמתי▯:

$$\forall x \exists y (P(x) \rightarrow Q(x,y))$$

תשוב▯: נבצע שלילה שלב אחר שלב:

1. $\neg \forall x \exists y (P(x) \rightarrow Q(x,y))$
2. $\exists x \neg \exists y (P(x) \rightarrow Q(x,y))$ (שלילת כמת כולל)
3. $\exists x \forall y \neg (P(x) \rightarrow Q(x,y))$ (שלילת כמת קיומי)
4. $\exists x \forall y (P(x) \wedge \neg Q(x,y))$ (שלילת גרירה)

▯תשוב▯ ▯סופית: $\exists x \forall y (P(x) \wedge \neg Q(x,y))$

11/11/2026 26 / 7 חזרה לקראת הבוחן הראשון גרא ויי ▯

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○

קבוצות: ▯ פרש סימטרי

שאל▯: הוכיחו או הפריכו: לכל שתי קבוצות A, B:

$$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$$

הוכחה:

$$\begin{aligned}
(A \cup B) \setminus (A \cap B) &= \{x \mid x \in (A \cup B) \wedge x \notin (A \cap B)\} \\
&= \{x \mid (x \in A \vee x \in B) \wedge \neg(x \in A \wedge x \in B)\} \\
&= \{x \mid (x \in A \vee x \in B) \wedge (x \notin A \vee x \notin B)\} \\
&= \{x \mid (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in B \wedge x \notin A)\} \\
&= \{x \mid x \in (A \setminus B) \vee x \in (B \setminus A)\} \\
&= (A \setminus B) \cup (B \setminus A)
\end{aligned}$$

11/11/2026 26 / 8 חזרה לקראת הבוחן הראשון ▯ גרא ויי

○○○○○○○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○

קבוצת החזקה

שאלה: תהי $A = \{1, 2\}$.

1. רשמו את $\mathcal{P}(A)$ (קבוצת החזקה של A).
2. האם $\{1\} \in \mathcal{P}(A)$?
3. האם $\{1\} \subseteq \mathcal{P}(A)$?

תשובה:

1. $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$.
2. כן. $\{1\}$ היא תת-קבוצה של A, ולכן היא איבר ב-$\mathcal{P}(A)$.
3. לא. כדי ש-$\{1\} \subseteq \mathcal{P}(A)$, האיבר 1 צריך להיות ב-$\mathcal{P}(A)$, אבל 1 הוא מספר ולא קבוצה (בהקשר זה), והאיברים של $\mathcal{P}(A)$ הם קבוצות.

גרא וייס | חזרה לקראת הבוחן הראשון | 9 / 26 | 11/11/2026

:□□□□□□□ □□ □□□□□□□ :□□□□□

$$A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C)$$

.$\langle x, y \rangle$ □□□ :(□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ ,02 □□□□□□ □□□□□) .□□□□□:□□□□□□□

$$\begin{aligned}
\langle x, y \rangle \in A \times (B \setminus C) &\iff x \in A \wedge y \in (B \setminus C) \\
&\iff x \in A \wedge (y \in B \wedge y \notin C) \\
&\iff (x \in A \wedge y \in B) \wedge (x \in A \wedge y \notin C) \\
&\iff \langle x, y \rangle \in A \times B \wedge \neg(x \in A \wedge y \in C) \\
&\iff \langle x, y \rangle \in A \times B \wedge \langle x, y \rangle \notin A \times C \\
&\iff \langle x, y \rangle \in (A \times B) \setminus (A \times C)
\end{aligned}$$

.(□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ ,$x \notin A$ □□ .$\langle x, y \rangle \in A \times C \iff y \in C$ □□ ,$x \in A$ □□ :□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□)

□□□□□ 6: □□□ $R = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 3,1\rangle\}$ □□□□ □□ $A = \{1,2,3\}$.

1. □□□□ $dom(R)$?
2. □□□□ R^{-1}?
3. □□□□ R □□□□□□□□□□□? □□□□ R □□□□ □□□□□□□□-□□□□□□□?

□□□□□□:

1. □□□□□: $dom(R) = \{1,2,3\}$ (□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□).
2. □□□□□ □□□□: □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□

תכונות של יחסים: הוכיחו או הפריכו (1)

1. לכל שני יחסים סימטריים R,S, היחס $R\cup S$ סימטרי.
2. לכל שני יחסים טרנזיטיביים R,S, היחס $R\cup S$ טרנזיטיבי.
3. לכל יחס R: אם R סימטרי וגם אנטי-סימטרי, אז לכל $\langle x,y\rangle \in R$ מתקיים $x=y$.
4. האם $\emptyset$ סימטרי? אנטי-סימטרי? טרנזיטיבי? רפלקסיבי מעל A?

1. ✓ - יהי $\langle x,y\rangle \in R\cup S$. אם $\langle x,y\rangle \in R$ אז מסימטריות $\langle y,x\rangle \in R \subseteq R\cup S$; ובאופן דומה אם $\langle x,y\rangle \in S$.
2. לא נכון ✗ - $R=\{\langle 1,2\rangle\}$, $S=\{\langle 2,1\rangle\}$ טרנזיטיביים (באופן ריק), אבל ב-$R\cup S$ יש $\langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle$ ואין $\langle 1,1\rangle$.
3. ✓ - יהי $\langle x,y\rangle \in R$. מסימטריות $\langle y,x\rangle \in R$, ומאנטי-סימטריות (כי $x\,R\,y$ וגם $y\,R\,x$) נקבל $x=y$.
4. $\emptyset$ סימטרי, אנטי-**סימטרי וטרנזיטיבי ✓** (באופן ריק - אין זוגות שעליהם התנאי נבדק). רפלקסיבי מעל A רק אם $A=\emptyset$: אם $a\in A$ אז $\langle a,a\rangle \notin \emptyset$.

גרא ויי▯ | חזרה לקראת הבוחן הראשון | 12 / 26 | 11/11/2026

תכונות של יחסים: הוכיחו או הפריכו (2)

5. לכל שני יחסים טרנזיטיביים R, S, היחס $R \cap S$ טרנזיטיבי.
6. לכל יחס R: R סימטרי אם ורק אם $R = R^{-1}$.
7. לכל יחס R, היחס $R \cup R^{-1}$ סימטרי.
8. לכל יחס R: אם R סימטרי וגם אנטי-סימטרי, אז R טרנזיטיבי.

5. ✓ - נניח $\langle x,y\rangle, \langle y,z\rangle \in R \cap S$. אז שניהם ב-$R$, ומטרנזיטיביות $\langle x,z\rangle \in R$; באותו אופן $\langle x,z\rangle \in S$. לכן $\langle x,z\rangle \in R \cap S$.

6. ✓ - ($\Rightarrow$) אם $\langle x,y\rangle \in R$ אז $\langle y,x\rangle \in R$, כלומר $\langle x,y\rangle \in R^{-1}$; וההכלה ההפוכה באותו אופן. ($\Leftarrow$) אם $\langle x,y\rangle \in R$ אז $\langle y,x\rangle \in R^{-1} = R$.

7. ✓ - יהי $\langle x,y\rangle \in R \cup R^{-1}$. אם $\langle x,y\rangle \in R$ אז $\langle y,x\rangle \in R^{-1}$; ואם $\langle x,y\rangle \in R^{-1}$ אז $\langle y,x\rangle \in R$. בשני המקרים $\langle y,x\rangle \in R \cup R^{-1}$.

8. ✓ - נניח $x\,R\,y$ ו-$y\,R\,z$. לפי שאלה 3, $x = y$ (ו-$y = z$). לכן $z\,R\,x$ הוא בדיוק $y\,R\,z$, שנתון.

גרא ויי□ | חזרה לקראת הבוחן הראשון | 13 / 26 | 11/11/2026

○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○

פעולות אונריות

תהי משפחת קבוצות

$$F = \{X \subseteq \mathbb{N} \mid 0 \in X\}.$$

חשבו:

1. $\bigcup F$
2. $\bigcap F$

תשובה:

1. $\bigcup F = \mathbb{N}$
2. $\bigcap F = \{0\}$

גרא ויי ▯ | חזרה לקראת הבוחן הראשון | 26 / 14 | 11/11/2026

לכל $n \in \mathbb{N}$ נגדיר:

$$A_n = \{k \in \mathbb{N} \mid k \geq n\}$$

נגדיר $\mathcal{F} = \{A_n \mid n \in \mathbb{N}\}$.

חשבו את:

1. $\bigcup \mathcal{F}$
2. $\bigcap \mathcal{F}$

פתרון:

1. **איחוד:** נשים לב כי $A_0 = \mathbb{N}$ ולכן $\bigcup \mathcal{F} = \mathbb{N}$.

2. **חיתוך:** נשים לב כי $\bigcap \mathcal{F}$ הוא קבוצת המספרים הטבעיים שנמצאים בכל הקבוצות A_n. יהי $k \in \mathbb{N}$ כלשהו. האם $k \in \bigcap \mathcal{F}$? כן, כי $k \notin A_{k+1}$ (שכן $k < k+1$). כלומר, לכל מספר טבעי יש קבוצה שלא מכילה אותו. לכן $\bigcap \mathcal{F} = \emptyset$.

דוגמ□: כפולות של מספרים

לכל $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$ נגדיר :

$$B_n = \{k \in \mathbb{N} \mid n \text{ □□ □□□□ } k\}$$

(כלומר B_n היא קבוצת הכפולות של n). תהי $\mathcal{G} = \{B_n \mid n \geq 1\}$.

חשבו את:

1. $\bigcup \mathcal{G}$
2. $\bigcap \mathcal{G}$

פתרון:

1. איחוד: B_1 היא קבוצת כל המספרי□ ש-1 מחלק אות□ (כל הטבעיי□, או הטבעיי□ החיוביי □ תלוי בהגדרה, נניח $k \geq 1$). מכיוון ש-$B_1 \in \mathcal{G}$, האיחוד הוא לפחות B_1. שאר הקבוצות מוכלות ב-B_1. לכן $\bigcup \mathcal{G} = B_1 = \{1, 2, 3, \dots\}$.
2. חיתוך: איבר kמצא בחיתוך א□ הוא מתחלק ב- מספר טבעי n. אבל לכל k, המספר $n = k + 1$ לא מחלק את k (עבור $k > 0$). לכן $\bigcap \mathcal{G} = \emptyset$.

גרא ויי □ חזרה לקראת הבוחן הראשון 16 / 26 11/11/2026

○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○○○○○

דוגמ□: משפח□ מתוך קבוצת □חזק□

תהי $A = \{1, 2, 3\}$. נגדיר משפחה $\mathcal{H}$ המכילה את כל תתי-הקבוצות של A בגודל 2 בדיוק.

$$\mathcal{H} = \{X \in \mathcal{P}(A) \mid |X| = 2\}$$

חשבן את □איחוד ו□חיתוך של $\mathcal{H}$.

1. נרשו□ את איברי המשפחה במפורש:

$$\mathcal{H} = \{\ \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}\}$$

2. איחוד:

$$\bigcup \mathcal{H} = \{1, 2\} \cup \{1, 3\} \cup \{2, 3\} = \{1, 2, 3\} = A$$

3. חיתוך: נבדוק איזה איבר נמצא ב   הקבוצות:
   - 1 לא נמצא ב-$\{\mathbf{2}, \mathbf{3}\}$.
   - 2 לא נמצא ב-$\{\mathbf{1}, \mathbf{3}\}$.
   - 3 לא נמצא ב-$\{\mathbf{1}, \mathbf{2}\}$.
   - לכן $\bigcap \mathcal{H} = \emptyset$.

גרא ויי □ | חזרה לקראת הבוחן הראשון | 26 / 17 | 11/11/2026

○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○○○○○

חוקי □פילוג ו □פרש

תרגיל: הוכיחו או הפריכו כל אחת מהטענות הבאות:

1. $\forall A,B,C(A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C))$
2. $\forall A,B,C(A\cup(B\setminus C)=(A\cup B)\setminus(A\cap C))$
3. $\forall A,B,C(A\setminus(B\cup C)=(A\setminus B)\cap(A\setminus C))$

1. פילוג איחוד מעל חיתוך

$$\begin{aligned} x\in A\cup(B\cap C) &\iff x\in A\ \vee\ (x\in B\wedge x\in C)\\ &\iff (x\in A\vee x\in B)\wedge(x\in A\vee x\in C)\\ &\iff x\in(A\cup B)\cap(A\cup C) \end{aligned}$$

2. איחוד ע□ הפרש

דוגמה נגדית:

$$A=\{1,2\},B=\{2,3\},C=\{3,4\}$$

$$A\cup(B\setminus C)=\{1,2\}\cup\{2\}=\{1,2\}$$

$$(A\cup B)\setminus(A\cap C)=\{1,2,3\}\setminus\{2\}=\{1,3\}$$

3. הפרש ע□ איחוד

$$\begin{aligned} x\in A\setminus(B\cup C) &\iff x\in A\wedge x\notin(B\cup C)\\ &\iff x\in A\wedge(x\notin B\wedge x\notin C)\\ &\iff (x\in A\wedge x\notin B)\wedge(x\in A\wedge x\notin C)\\ &\iff x\in(A\setminus B)\cap(A\setminus C) \end{aligned}$$

גרא ויי □ חזרה לקראת הבוחן הראשון 26 / 18 11/11/2026

□פרש: תרגול נוסף

נניח שכל הקבוצות מוכלות בקבוצה אוניברסלית U.

1. הוכיחו: לכל קבוצה $A \subseteq U$ מתקיים□

$$U \setminus (U \setminus A) = A.$$

2. הוכיחו: לכל שתי קבוצות $A, B \subseteq U$ מתקיים□

$$A \subseteq B \iff (U \setminus B) \subseteq (U \setminus A).$$

3. הוכיחו את כללי דה־מורגן ביחס ל-U:

$$U \setminus (A \cup B) = (U \setminus A) \cap (U \setminus B),$$
$$U \setminus (A \cap B) = (U \setminus A) \cup (U \setminus B).$$

גרא ויי □ חזרה לקראת הבוחן הראשון 26 / 19 11/11/2026

$A = \emptyset$ □□ - □□□□ □□□□□□□ B □□□ □□ :□□□□

□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ $A \setminus B$ □□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ ,□□□ □□□ .□□□□□□□□ □□□□□ .$A = \emptyset$ □□ ,B

1. □□□ A ,$A \setminus B = \emptyset$ □□□□□□□ B □□□ □□ ,A □□□ □□□ .$A = \emptyset$ □□

2. □□□ A ,$A \setminus B \subseteq B$ □□□□□□□ B □□□ □□ ,A □□□ □□□ .$A = \emptyset$ □□

3. □□□ A ,$A \setminus B = A$ □□□□□□□ B □□□ □□ ,A □□□ □□□ .$A = \emptyset$ □□

4. □□□ A ,$A \setminus B \subseteq A \cap B$ □□□□□□□ B □□□ □□ ,A □□□ □□□ .$A = \emptyset$ □□

5. □□□ A ,$A \subseteq A \setminus B$ □□□□□□□ B □□□ □□ ,A □□□ □□□ .$A = \emptyset$ □□

$A = B$ □□ - □□□□ □□□□□□□ C □□□ □□ :□□□□

□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ $B \setminus C$-□ $A \setminus C$ □□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ ,□□□ □□□□ .$A = B$ □□ ,C □□□□□□ □□□

1. A, B □□□ □□ ,C □□□□□□□ $A \setminus C = B \setminus C$ □□□ □□ ,$A = B$.
2. A, B □□□ □□ ,C □□□□□□□ $A \setminus C \subseteq B \setminus C$ □□□ $B \setminus C \subseteq A \setminus C$ □□□ □□ ,$A = B$.
3. A, B □□□ □□ ,C □□□□□□□ $A \setminus C \subseteq B$ □□□ $B \setminus C \subseteq A$ □□□ □□ ,$A = B$.
4. A, B □□□ □□ ,C □□□□□□□ $A \setminus (B \cup C) = B \setminus (A \cup C)$ □□□ □□ ,$A = B$.
5. A, B □□□ □□ ,C □□□□□□□ $(A \setminus C) \setminus B = (B \setminus C) \setminus A$ □□□ □□ ,$A = B$.

$A = \emptyset$ □□ - □□□□ □□□□□□□ B □□□ □□ :□□□□□□□ □□□□

.$A = \emptyset$ □□ ,B □□□□□□ □□□□ □□□□□□ $A\Delta B$ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ ,□□□□ □□□□ .□□□□□□□□ □□□□□

1. .$A = \emptyset$ □□ ,$A\Delta B = B$ □□□□□□□ B □□□□ □□ ,A □□□□
2. .$A = \emptyset$ □□ ,$A\Delta B \subseteq B$ □□□□□□□ B □□□□ □□ ,A □□□□
3. .$A = \emptyset$ □□ ,$A \subseteq A\Delta B$ □□□□□□□ B □□□□ □□ ,A □□□□
4. .$A = \emptyset$ □□ ,$A\Delta B = A \cup B$ □□□□□□□ B □□□□ □□ ,A □□□□
5. .$A = \emptyset$ □□ ,$(A\Delta B) \cap A = \emptyset$ □□□□□□□ B □□□□ □□ ,A □□□□

$A = B$ □□ - □□□□ □□□□□□□ C □□□ □□ :□□□□□□□ □□□□

□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ ,□□□□ □□□□□□□ $A\Delta C$ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ $B\Delta C$-□ □□□□□□ □□□□ ,C □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ .$A = B$ □□

1. A, B □□□□ □□ ,C □□□□□□□ C □□□□ □□ ,$A\Delta C = B\Delta C$ □□□□□□□ .$A = B$ □□

2. A, B □□□□ □□ ,C □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ C □□□□ □□ ,$A\Delta C \subseteq B\Delta C$ □□□□ $B\Delta C \subseteq A\Delta C$.$A = B$ □□

3. A, B □□□□ □□ ,C □□□□□□□ C □□□□ □□ ,$(A\Delta C)\Delta(B\Delta C) = \emptyset$.$A = B$ □□

4. A, B □□□□ □□ ,C □□□□□□□ C □□□□ □□ ,$(A\Delta C)\Delta(B\Delta C) \subseteq C$.$A = B$ □□

5. A, B □□□□ □□ ,C □□□□□□□ C □□□□ □□ ,$(A\Delta C) \cap C = (B\Delta C) \cap C$.$A = B$ □□

○○●○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

תרגילים נוספים

1. לכל A, B, C, הוכיחו:

$$C \cap (A \Delta B) = (C \cap A) \Delta (C \cap B).$$

2. לכל A, B, C, הוכיחו (חוק ביטול):

$$(A \Delta B) \Delta (A \Delta C) = B \Delta C.$$

3. לכל A, B, הוכיחו:

$$A \subseteq B \iff A \Delta B \subseteq B \setminus A.$$

4. לכל A, B, C, הוכיחו:

$$(A \times C) \Delta (B \times C) = (A \Delta B) \times C.$$

5. לכל A, B, C, D, הוכיחו או הפריכו:

$$(A \times C) \Delta (B \times D) \overset{?}{=} (A \Delta B) \times (C \Delta D).$$

גרא ויי | חזרה לקראת הבוחן הראשון | 24 / 26 | 11/11/2026

שאלות על פעולות אונאריות

1. הוכיחו או הפריכו:

$$A \setminus \bigcup F = \bigcap \{A \setminus X \mid X \in F\}.$$

2. הוכיחו או הפריכו:

$$A \subseteq \bigcap F \iff \forall X \in F\ (A \subseteq X).$$

3. הוכיחו או הפריכו:

$$A \subseteq B \iff \forall x\ (x \in A \Rightarrow x \in B),$$

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C),$$

$$(A \Delta B) \setminus C = (A \setminus C) \Delta (B \setminus C).$$

4. הוכיחו או הפריכו:

$$(\bigcup F \subseteq \bigcup G \ \wedge\ \bigcap G \subseteq \bigcap F).$$

גרא ויי
חזרה לקראת הבוחן הראשון
26 / 25
11/11/2026

שאלות על פעולות אונריות

1. הוכיחו או הפריכו: לכל קבוצה של קבוצות $\mathcal{F}$ ולכל קבוצה A

$$\bigcup\{X \setminus A \mid X \in \mathcal{F}\} = \left(\bigcup \mathcal{F}\right) \setminus A$$

2. הוכיחו או הפריכו: לכל קבוצה לא ריקה של קבוצות $\mathcal{F}$ ולכל קבוצה A

$$A \setminus \bigcup \mathcal{F} = \bigcap\{A \setminus X \mid X \in \mathcal{F}\}.$$

3. הוכיחו: לכל קבוצה של קבוצות $\mathcal{F}$ קיימת קבוצה יחידה S המקיימת את שתי התכונות הבאות:
   1. $x \in S \iff \left(\forall X \in \mathcal{F}\ (x \in X)\right)$
   2. לכל קבוצה T המקיימת את התכונה הראשונה, מתקיים $T \subseteq S$.

11/11/2026 26 / 26 חזרה לקראת הבוחן הראשון גרא וייס